

Asetonun İzopropanolün Katalitik Dehidrojenasyonu ile Üretimi: 85 000 t/yıl Kapasiteli Tesisin Ön Tasarımı

Tasarım I (T1-01) · Grup 8 · 08.10.2026

Özet. Kütlece %88 izopropanol (IPA) / %12 su karışımından, IPA'nın buhar fazında katalitik dehidrojenasyonu ile yılda 85 000 t (8000 h/yıl; 10625 kg/h) aseton üreten bir tesisin ön tasarımı sunulmuştur. Ürün, kütlece en çok %0.5 su içeren, 25 °C'de sıvı asetonudur. Tesis; buharlaştırıcı, 350 °C'de çalışan çok borulu katalitik reaktör, flaş tankı, gaz yıkama kolonu ve iki damıtma kolonundan oluşur; dönmeyen IPA ve su azeotrop bileşiminde geri döndürülür. Hesaplar Python ile kısa yol yöntemiyle yapılmıştır; genel kütle denkliği kapanma hatası 4.7e-12 % (< %1), toplam LPS yükü 12380 kW'tır. Hesaplar ticari proses simülatörüyle henüz doğrulanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Aseton, İzopropanol, Dehidrojenasyon, Kütle Denkliği, Enerji Denkliği

1. KULLANIM ALANLARI

Aseton ağırlıklı olarak çözücü olarak (yaklaşık üçte bir), aseton siyanohidrin yoluyla metil metakrilat üretiminde (yaklaşık dördte bir) ve bisfenol-A üretiminde (yaklaşık %20) kullanılmaktadır; dünya üretimi 2010 yılında yaklaşık 6.7 Mt'dur [1].

2. ÜRETİM AMACI

Bu tasarımın amacı, IPA ve su karışımından yılda 85 000 t, kütlece en az %99.5 saflıkta (en çok %0.5 su), 25 °C'de sıvı aseton üretilip depoya göndermektir; üretilen aseton Bölüm 1'de sayılan kullanım alanlarında kullanılabilir. Besleme bileşimi, IPA-su azeotropuna (80.4 °C, kütlece %87.8 IPA [2]) yakındır; Aseton tesisi tasarım problemi tanımında da besleme ağırlıkça %88 IPA içeren azeotropik karışımdır [3]. Tasarım esasları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Tasarım esasları

Parametre	Değer	Birim
Kapasite	85 000	t/yıl
Çalışma süresi	8000	h/yıl
Ürün debisi (akım 44)	10625	kg/h
Ürün saflığı (tasarım)	99.6	% kütle aseton
Ürün suyu (sınır: en çok 0.5)	0.4	% kütle
Ürün koşulu	25	°C, sıvı
Besleme (akım 1)	12470	kg/h; %88 IPA, %12 su (kütle)

3. HANGİ TESİS NE AMAÇLA

3.1 Üretim Yolları

Asetonun dünya üretiminin yaklaşık %83'ü kümen (fenol) yoluyla yapılır; aseton burada fenolün yan ürünüdür [1, 4]. Bu çalışmadaki tesis ise asetonu ana ürün olarak IPA'dan üretir. Tablo 2 iki yolu, kaynaklarda bulunan veriler ölçüsünde karşılaştırır.

Tablo 2. Kümen (fenol) yolu ile IPA dehidrojenasyonu yolunun karşılaştırılması

Kriter	Kümen (fenol) tesisi	IPA dehidrojenasyon tesisi (bu çalışma)
Ana ürün	Fenol; aseton yan ürün [4]	Aseton; H ₂ yan ürün
Hammadde	Benzen, propilen [4]	IPA + su
Aseton oluşumu	Hock yeniden düzenlenmesinde fenolle birlikte [4]	1 mol IPA → 1 mol aseton + 1 mol H ₂
Koşullar	Alkilasyon ≈30 bar, 250 °C; oksidasyon ≈5 atm; Hock yeniden düzenlenmesi asitli ortamda [4]	Buhar fazı, katalizör; kaynaklarda ≈2 bar, 350 °C [3]; 300–550 °C [5]
Bilinen yan ürünler	Asetofenon, α-metilstiren [4]	Propilen (dehidratasyon) [6]; diğerleri için kaynak eklenecek

3.2 Tesisteki Birimler ve Amaçları

Taze besleme (akım 1) ve geri dönüş (akım 16) V-100'de karıştır; P-101A/B karışımı 320 kPa'a basar. E-102 (LPS) karışımı doymuş buhara çevirir (akım 6, çiğ noktası 108.7 °C); E-101 buharı reaktör çıkışıyla 300.0 °C'ye kızdırır (akım 10). R-101'de (çok borulu, katalizörlü) tepkime 350.0 °C'de yürür (akım 12). Tepkime endotermik ve LPS'in sıcaklığı (143.6 °C) 350 °C'nin altında olduğundan, ısı F-101 fırınında yakıt gazıyla ısıtılan ve P-102 ile dolaştırılan erimiş tuzla verilir (akım 17, 18, 22); tuz kapalı devrede kalır ve ürüne karışmaz; Aseton tesisi tasarım problemi tanımında da endotermik tepkimenin ısısı dolaşan erimiş tuzla sağlanır [3]. Reaktör çıkışı E-101'de ve E-103'te 40 °C'ye soğutulur; V-101 gazı (akım 13) ve sıvıyı (akım 14) ayırır. T-101'de gazdaki asetona suyla (akım 15) yıkanır, H₂-zengin vent (akım 19) atılır; yıkama sıvısı (akım 20) V-101 sıvısıyla birleşip C-101 beslemesi (akım 26) olur. C-101 üst ürünü asetona (akım 39) E-108'de 25 °C'ye soğutulup depoya gider (akım 44); C-101 dibi (akım 35) C-102'ye gider. C-102 üstünden azeotrop bileşimli IPA/su geri dönüş olarak V-100'e (akım 16), dibinden atık su (akım 50) çıkar. Kolon yoğunlaştırıcıları soğutma suyu (cw), rebolyerleri LPS ile çalışır. Birimlerin görevleri ve ısı yükleri Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Ekipman listesi, işlevleri ve enerji denkleğinden bulunan görevleri (boyutlandırma yapılmamıştır)

Kod	Ad (tip)	İşlev	Görev (kW)	Yardımcı akışkan
V-100	Besleme tankı (Yatay tank)	IPA/su besleme ve geri dönüşü karıştırır	-	-
P-101A/B	Besleme pompası (Santrifüj pompa (1 çalışan + 1 yedek))	Sıvı beslemeyi 100 kPa → 320 kPa basar	1.500	Elektrik
E-102	Buharlaştırıcı (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Beslemeyi doymuş buhara çevirir	4162	LPS
E-101	Besleme/çıkış ısı değiştirici (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Besleme buharını reaktör çıkışıyla kızdırır	1539	Proses-proses
R-101	Dehidrojenasyon reaktörü (Çok borulu katalitik reaktör)	IPA → asetona + H ₂ , 350 °C, X=%90	3402	Erimiş tuz
F-101	Tuz ısıtıcı fırın (Gaz yakıtlı fırın)	Erimiş tuzu ısıtır	3402	Fuel gas + hava
P-102	Tuz pompası (Pompa)	Erimiş tuzu dolaştırır	-	Elektrik
E-103	Reaktör çıkış soğutucusu (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Çıkışı 40 °C'ye soğutur, kısmen yoğunlaştırır	-3381	cw
V-101	Flaş tankı (Dikey ayırıcı)	Gaz ve sıvıyı ayırır (40 °C)	-	-
T-101	Gaz yıkama kolonu (Dolgu/tepsili absorber)	Gazdaki asetona suyla yıkar	-351.4	E-109 ile soğutulur
P-103	Pump-around pompası (Pompa)	T-101 soğutma devrini dolaştırır	0.6994	Elektrik
E-109	Pump-around soğutucusu (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Absorber ısını alır	-352.1	cw
C-101	Aseton kolonu (Tepsili damıtma kolonu)	Üstten asetona (%99.6), dipten su/IPA	-	-
E-104	C-101 yoğunlaştırıcı (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Üst buharı tam yoğunlaştırır	-5701	cw
E-105	C-101 rebolyer (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Kaynatma buharı üretir	6938	LPS
E-108	Ürün soğutucu (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Asetonu 25 °C'ye soğutur	-216.0	chw
C-102	IPA kolonu (Tepsili damıtma kolonu)	Üstten IPA/su azeotropu, dipten su	-	-
E-106	C-102 yoğunlaştırıcı (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Üst buharı tam yoğunlaştırır	-1167	cw
E-107	C-102 rebolyer (Kabuk-boru ısı değiştirici)	Kaynatma buharı üretir	1279	LPS

Görev: > 0 üniteye verilen ısı veya iş, < 0 çekilen ısı. cw: soğutma suyu (25→35 °C); chw: soğutulmuş su (7→12 °C). Ekipman tipleri tasarım seçimidir.

4. TÜRKİYE'DE ÜRETİM KAPASİTESİ

Türkiye'nin yurt içi asetona üretim kapasitesi ve üretim miktarı için yapılan taramada güvenilir bir sayısal kaynak bulunamamıştır; bu nedenle herhangi bir kapasite sayısı varsayılmamış, ilgili veri sonradan kaynağıyla eklenecektir. Ülkenin asetona arzına ilişkin kaynaklı veri dış ticaret istatistikleridir: Türkiye 2019–2022 yıllarında yılda 30510–41590 t asetona ithal etmiş, 3365–5584 t ihraç etmiştir [7] (Tablo 4). Görünür tüketim = üretim + ithalat – ihracat olduğundan, net ithalat görünür tüketimin alt sınırındadır. Bu tasarımın kapasitesi (85 000 t/yıl), 2022 yılı ithalatının 2.26 katı, net ithalatının 2.48 katıdır.

Tablo 4. Türkiye aseton (HS 291411) dış ticareti (UN Comtrade verileri, WITS)

Yıl	İthalat (t/yıl)	İhracat (t/yıl)	Net ithalat (t/yıl)
2019	40380	5584	34790
2020	30510	3365	27140
2021	41590	4650	36940
2022	37660	3380	34280

Not: Net ithalat = ithalat – ihracat. Yurt içi kurulu üretim kapasitesi ve üretimi: — (kaynak bulunamadı; eklenecek).

5. KÜTLE VE ENERJİ DENKLİĞİ

5.1 Kimya ve Tasarım Koşulları

Tepkime gaz fazında $(CH_3)_2CHOH \rightarrow (CH_3)_2CO + H_2$ olup endotermiktir ($\Delta H_{298} = +55.50$ kJ/mol, oluşum entalpilerinden hesaplanmıştır [8, 9]; reaktör sıcaklığında 57.98 kJ/mol); Aseton tesisi tasarım problemi tanımında standart reaksiyon ısısı 62.9 kJ/mol verilmiştir [3]; dayandığı sıcaklık ve referans durum belirtilmemiştir, bu nedenle modelde kaynaklı oluşum entalpileri kullanılmıştır. Reaktör 350 °C'de, girişte 220 kPa'da çalışır; tek geçiş dönüşümü $X = \%90$ 'dır. Denge sabiti K_{eq} (25 °C) = $2.4e-04$, K_{eq} (350 °C) = 36.49; bu koşulda denge dönüşümü %97.6 olup tasarım dönüşümü bunun altındadır. Kaynaklarda sekonder alkollerin dehidrojenasyonu endüstriyel olarak buhar fazında 300–550 °C'de yapılabilmektedir [5]; Aseton tesisi tasarım problemi tanımında koşullar yaklaşık 2 bar ve 350 °C, tek geçiş dönüşümü %85–92'dir [3]; ZnO/ZrO₂ katalizör 300–400 °C aralığında kullanılmıştır [10]. Tasarım bu uygulamalara uygun olarak katalizörlüdür; katalizörsüz hız için sayısal kaynak bulunamamıştır.

Seçicilik ve yan tepkimeler. Tasarımda aseton seçiciliği %100 alınmış, yan tepkimeler ihmal edilmiştir. Gerekçe: ticari 'brass spelter' katalizörde 400 °C'de seçicilik %99.4'tür; γ -alümina destekte ise dehidratasyonla propilen oluşur [6]. Okunan kaynaklarda propilen dışındaki yan ürünler (ör. eter, kondensasyon ürünleri) için tür ve miktar verisi bulunamamış, bu nedenle bunlar için kaynak eklenecektir. Etkisi sınırlıdır: seçicilik %99.4 olsaydı 1.095 kmol/h IPA (65.79 kg/h) yan ürüne gider ve ürün miktarı yaklaşık %0.6 azalır.

5.2 Varsayımlar

Tablo 5. Numaralandırılmış varsayımlar ve gerekçeleri

No	Varsayım	Gerekçe / kaynak
1	Kararlı rejim; 8000 h/yıl; ürün 10 625 kg/h.	Ödev verisi.
2	Besleme kütlece %88 IPA, %12 su.	Tasarım girdisi; Aseton tesisi tasarım problemi tanımında %88 IPA [3]; azeotrop %87.8 [2].
3	Aseton seçiciliği %100; yan tepkimeler yok.	Bölüm 5.1.
4	Tek geçiş dönüşümü sabit, $X = \%90$; kinetik ve katalizör kütlesi hesaplanmadı.	$X < X_{eq} = 0.9764$; kaynak aralığı %85–92 [3].
5	Gaz ideal; sıvıda Wilson (IPA–su, aseton–su); aseton–IPA ideal.	Parametreler [11]; aseton–IPA parametresi bulunamadı.
6	Entalpi: 25 °C elementlerden referans, ideal karışım, sabit sıvı C_p .	Kabul; veriler [8, 9].
7	Absorber: $A = 1.4$; K, Henry sabitinden (35 °C, 180 kPa); aseton geri kazanımı %99.5.	A için kaynak aralıkları 1.2–2 [12] ve 1.4–2 [13]; K için [14].
8	Kolonlar kısa yol: $R = 1.3 \cdot R_{min}$; tam yoğunlaştırıcı; aseton geri kazanımı %99.9 (C-101), IPA %99.5 (C-102).	Kabul (kaynak eklenecek).
9	Basınçlar: besleme 100–320 kPa; reaktör 220 kPa; kolonlar 110 kPa; basınç düşümleri sabit.	Kabul; boyutlandırma yapılmadı.
10	Pompa verimi %70; fırın verimi %85; %15 fazla hava; tuz 450–390 °C, $C_p = 1.56$ kJ/kg/K.	Kabul (kaynak eklenecek); tuz C_p doğrulanmadı.
11	LPS 400 kPa(a), 143.6 °C; cw 25–35 °C; chw 7–12 °C (E-108); $\Delta T_{min} = 5$ K.	LPS verisi [15] (tabloda $h_{fg} = 2134$, hesapta 2133 kJ/kg); cw ile 25 °C'ye inilemediğinden E-108'de chw.
12	Reflü kabı, reflü pompası ve vanalar gösterilmemiştir; ısı kaybı yoktur.	Ödev PFD'de ana ekipmanı ister.

5.3 Akımlar

Seçilmiş akımların koşulları ve kütle bileşimleri Tablo 6'da verilmiştir; tüm akımlar A3 PFD'nin altındaki akım tablosundadır ve numaraları PFD ile aynıdır.

Tablo 6. Seçilmiş proses akımları

Akım	Tanım	T (°C)	P (kPa)	Debi (kg/h)	IPA (% kütle)	Aseton (% kütle)	H ₂ (% kütle)	Su (% kütle)
1	Taze besleme	25.00	100.0	12470	88.00	0	0	12.00
6	Reaktör girişi (buhar)	108.7	280.0	13860	87.91	0.07643	0	12.01
12	Reaktör çıkışı	350.0	220.0	13860	8.791	76.54	2.654	12.01
13	Flaş gazı	40.00	180.0	3658	2.855	83.26	10.06	3.825
15	Yıkama suyu	25.00	300.0	12770	0	0	0	100.0
16	Geri dönüş	82.29	110.0	1391	87.13	0.7614	0	12.11
19	H ₂ -zengin vent	35.00	170.0	495.4	3.1e-06	3.074	74.25	22.67
26	C-101 beslemesi	36.49	130.0	26140	4.662	40.53	0	54.81
44	Ürün (depoya)	25.00	100.0	10620	0	99.60	0	0.4000
50	Atık su	107.0	130.0	14120	0.04314	0	0	99.96

5.4 Kütle Denkliği

Genel denklik: giren (akım 1 + 15) 25240 kg/h, çıkan (vent 19 + ürün 44 + atık su 50) 25240 kg/h; hata 4.7e-12 %'dir (< %1). Element (C, H, O) denkliği: giren [547.7, 3045, 974.7] kmol/h, çıkan [547.7, 3045, 974.7] kmol/h. Örnek hesap (R-101): $r = X \cdot n_{IPA} = 0.90 \cdot 202.7 = 182.5$ kmol/h; aseton ve H₂ 182.5 kmol/h artar, IPA aynı miktarda azalır; kütle girişi 13860 kg/h, çıkışı 13860 kg/h'tir. Ürün suyu $42.50/10625 = \%0.40$ 'dir. Fırın: yakıt 288.0 + hava 5672 – baca gazı 5960 kg/h, fark 9.1e-13 kg/h. Ekipman bazında kütle ve enerji kapanışı Tablo 7'dedir; kolon rebolyer yükleri denklikten türetildiğinden o satırlarda enerji kapanışı yapısalıdır, bağımsız kontrol element ve genel denkliktir.

Tablo 7. Ekipman bazında kütle ve enerji denkliği (Q > 0: üniteye verilen)

Ekipman	Giren → çıkan akım	Giren (kg/h)	Çıkan (kg/h)	Kütle hatası (%)	Q (kW)	ΔE (kW)
V-100	1,16 → 2	13860	13860	0.0e+00	0	0.0e+00
P-101	2 → 3	13860	13860	8.5e-12	1.500	0.0e+00
E-102	3 → 6	13860	13860	0.0e+00	4162	0.0e+00
E-101	6,12 → 10,8	27720	27720	0.0e+00	0	0.0e+00
R-101	10 → 12	13860	13860	1.3e-14	3402	0.0e+00
E-103	8 → 9	13860	13860	0.0e+00	-3381	0.0e+00
V-101	9 → 13,14	13860	13860	1.3e-14	0	0.0e+00
T-101+E-109+P-103	13,15,23 → 19,20,21	49850	49850	0.0e+00	0	0.0e+00
P-103	21 → 27	33420	33420	0.0e+00	0.6994	-1.5e-11
E-109	27 → 23	33420	33420	0.0e+00	-352.1	0.0e+00
Karışım(26)	14,20 → 26	26140	26140	0.0e+00	0	2.9e-11
C-101+E-104+E-105	26 → 39,35	26140	26140	0.0e+00	1237	-1.5e-11
E-104	33 → 32	39610	39610	0.0e+00	-5701	0.0e+00
Ayrım(32)	32 → 38,39	39610	39610	1.8e-14	0	-7.3e-12
E-105	34 → 42,35	33200	33200	0.0e+00	6938	1.5e-11
E-108	39 → 44	10620	10620	0.0e+00	-216.0	0.0e+00
C-102+E-106+E-107	35 → 16,50	15510	15510	1.2e-14	111.4	0.0e+00
E-106	47 → 46	4712	4712	0.0e+00	-1167	0.0e+00
Ayrım(46)	46 → 53,16	4712	4712	1.9e-14	0	0.0e+00
E-107	48 → 54,50	16180	16180	0.0e+00	1279	0.0e+00

5.5 Absorpsiyon Faktörü ve Yıkama Suyu

Hammaddedeki su reaksiyona girmez; yıkama suyu (akım 15) bir tasarım seçimidir. V-101 gazındaki aseton, reaksiyonda oluşanın %29'i kadardır ve yıkanmazsa H₂ ventile atılır. Absorpsiyon faktörü $A = L/(K \cdot G)$; Tablo 8'e göre A küçüldükçe su ve LPS yükü azalır, teorik kademe sayısı artar. A = 1.4, kaynaklardaki 1.2–2 ve 1.4–2 aralıklarının [12, 13] alt ucundan seçilmiştir; bu durumda K = 2.072 (35 °C, 180 kPa), teorik kademe N = 12.06, yıkama suyu 12770 kg/h (ürünün 1.202 katı)'dır ve atık suya gider. Tablo 8 ekonomik optimizasyon değildir.

Tablo 8. Absorpsiyon faktörü duyarlılığı (aseton geri kazanımı %99.5)

A	Yıkama suyu (kmol/h)	Su/ürün (kg/kg)	Teorik kademe N	Toplam LPS (kW)
1.2	607.8	1.030	19.37	12140
1.4	709.0	1.202	12.06	12380
1.6	810.3	1.374	9.204	12620
2.0	1013	1.717	6.651	13100
2.5	1266	2.147	5.228	13710

5.6 Enerji Denkliği

Her ekipman için $\Sigma H_{\text{giren}} + Q = \Sigma H_{\text{çıkan}}$ yazılmıştır (Tablo 3 ve 7); tüm tesiste enerji kapanış farkı 1.5e-11 kW'tır. Örnek (E-102): $Q = H_6 - H_3 = 4162 \text{ kW}$; LPS tüketimi 7024 kg/h ($h_{fg} = 2133 \text{ kJ/kg}$). Toplam LPS yükü 12380 kW'tır (E-102 %34, E-105 %56, E-107 %10); en büyük pay C-101 rebolyerindedir ve C-101 beslemesi mol bazında %80 sudur. R-101 yükü 3402 kW'tır; $\eta = \%85$ ile yakıt 4002 kW (288.0 kg/h CH_4) gerekir. Soğutma yükleri: E-103 3381, E-104 5701, E-106 1167, E-109 352.1 kW (cw); E-108 216.0 kW (chw). Isı entegrasyonu yalnızca E-101'dedir; akım 50 (107 °C, 14120 kg/h) ile yaklaşık 1.0 MW geri kazanım olasılığı denenmemiştir.

5.7 Doğrulama Durumu ve Sınırlamalar

Hesaplar ticari proses simülatörüyle (HYSYS, ChemCAD) **doğrulanmamıştır**; doğrulama için simülatörde Wilson/NRTL ile dönüşüm reaktörü, flaş, absorber ve iki kolon kurulup R-101, E-102, E-105, E-107 yükleri ve akım 44 bileşimi bu rapordaki değerlerle karşılaştırılacaktır. Kod içi testlerde veri ve model testlerinin 15/15 adedi, tasarım kontrollerinin 15/15 adedi geçmiştir. Sınırlamalar: aseton-IPA dengesi ideal alınmıştır; aseton-su dengesi seyreltik uçta Henry verisiyle düzeltilmiş, deneysel y-x verisiyle tam aralıkta karşılaştırılmamıştır; reaktör sabit dönüşümlüdür ve 300→350 °C ısınma bölgesi incelenmemiştir; tuz C_p değeri doğrulanmamıştır; hesaplanan reaksiyon ısısı (+55.50 kJ/mol) Aseton tesisi tasarım problemi tanımındaki değerden (62.9 kJ/mol) farklıdır ve R-101 ile F-101 yükünü etkiler, bu fark simülatörle kontrol edilecektir; ekonomik ve emniyet analizi kapsam dışıdır.

KAYNAKÇA

- [1] Wikipedia, Acetone. <https://en.wikipedia.org/wiki/Acetone>
- [2] ABD Patenti 4,666,560 (izopropanol-su ikili azeotropu: 80.4 °C, ağırlıkça %87.8 izopropanol). <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/4666560>
- [3] Major No. 1 – Design Problems for the Acetone Production Facility (18 Eylül 1998). West Virginia University, R. Turton'un web sayfasında yayımlanmış tasarım problemi (yazar belgede belirtilmemiştir). <https://richardturton.faculty.wvu.edu/files/d/843af43f-8ebf-46f9-b436-d875a616823c/acetone1.pdf>
- [4] Wikipedia, Cumene process. https://en.wikipedia.org/wiki/Cumene_process
- [5] ABD Patenti 4,380,673 (izopropanol, 2-bütanol ve sikloheksanolün buhar fazında 300–550 °C'de dehidrojenasyonu). <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/4380673>
- [6] ABD Patenti 4,472,593 (izopropil alkolden aseton; 'brass spelter': 400 °C'de %70 dönüşüm, %99.4 seçicilik; γ -alümina destekte propilen). <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/4472593>
- [7] World Bank, WITS / UN Comtrade: Türkiye aseton (HS 291411) ithalatı ve ihracatı, 2019–2022 (miktar, kg). <https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/TUR/year/2022/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/291411> (diğer yıllar için adresteki yıl, ihracat için 'Imports' yerine 'Exports' yazılır)
- [8] EngineeringToolbox: Standard enthalpy of formation, Gibbs energy of formation, entropy and molar heat capacity of organic substances (aseton ve 2-propanol, gaz: $\Delta H^{\circ}_f = -217.1$ ve -272.6 kJ/mol). https://www.engineeringtoolbox.com/standard-enthalpy-formation-value-Gibbs-free-energy-entropy-heat-capacity-organic-d_1979.html
- [9] Cheméo, 2-Propanol ($\Delta_f H^{\circ}_{\text{gaz}}$, $\Delta_{\text{vap}} H$, C_p , sıvı). <https://www.chemeo.com/cid/24-809-7/2-Propanol>
- [10] Rice University CENG 403 (2011), The Production of Acetone (ZnO/ZrO₂ katalizörü, 300–400 °C). <http://www.owl.net/~ceng403/gr11298/acetone.html>
- [11] ChemSep Wilson etkileşim parametreleri (2-propanol/su, aseton/su), thermo deposu (C. Bell). <https://github.com/CalebBell/thermo/blob/master/thermo/Interaction%20Parameters/ChemSep/wilson.json>
- [12] NPTEL, Mass Transfer, Modül 7 (optimum absorpsiyon faktörü 1.2–2). <https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/103103027/module7/lec6/3.html>
- [13] EngineersUniverse, Absorption/Stripping Column Design Guide (A = 1.4–2). <https://engineersuniverse.com/studios/chemical-process/absorption-stripping-column-design-guide>
- [14] Sander, R. (2023). Compilation of Henry's law constants (v5). Atmos. Chem. Phys., 23, 10901. <https://henrys-law.org/henry/casrn/67-64-1>
- [15] NZIFST, Unit Operations, Appendix 8: Saturated steam tables (400 kPa: 143.6 °C, $h_{fg} = 2134 \text{ kJ/kg}$). <https://nzifst.org.nz/resources/unitoperations/appendix8.htm>

◆ siyah: proses akımı no. ◆ mavi: yardımcı akışkan akım no. ◆ turuncu/kesik: erimiş tuz çevrimi sarı kutu: T/P bayrağı LPS: alçak basınçlı buhar 400 kPa(a) cw: soğutma suyu 25>35 °C chw: soğutulmuş su 7>12 °C fuel gas: doğal gaz HPS kullanılmamıştır. Akım numaraları soldan sağa verilmiştir. Ölçeksiz; ekipman boyutlandırması içermez. SI birimler; değerler 4 anlamlı rakam. Q: ısı yükü, W: mil işi. Q>0: üniteye verilen ısı; boyut ve kontrol ekipmanı gösterilmemiştir.